



Kunstmatige intelligentie en de vorming van de democratie

Webinar 3

Algoritmen in e-recruitmentsoftware

ÖAW

AUSTRIAN
ACADEMY OF
SCIENCES

ITA

INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
ASSESSMENT

HTL
WIEN
WEST

Arbeit und
Leben

demo
kratie
zentrum
wien

Leibniz
Universität
Hannover

LD

Institut für
Didaktik der Demokratie

LUCA
SCHOOL
OF
ARTS



Medegefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.
Projectnummer: 2023-1-DE02-KA220-VET-000165375



Webinar 3: 'Algoritmen in e-recruitment-software'

- Iedereen doorloopt een sollicitatieproces, het scenario van deze oefening.
- Eerst bekijk je de sollicitaties zelf (bron 1) en vervolgens gebruik je een simulatie om te zien hoe AI recruiters helpt (bron 2).
- Tot slot zullen we nadenken over criteria en vooroordelen en kijken naar kwesties zoals non-discriminatie en billijkheid bij het werven van personeel.

Bron 1: Oefening met rangschikking van sollicitanten

Inleiding

We moeten allemaal op een gegeven moment een sollicitatieproces doorlopen. Daarom hebben we dit scenario gekozen voor de volgende oefening.

De simulatie van sollicitatieprocessen brengt centrale vragen uit de moderne arbeidswereld naar voren die vrijwel iedereen vroeg of laat meemaakt.

Het doel is om eerst zelf sollicitaties te beoordelen en vervolgens met behulp van een simulatie te begrijpen hoe AI recruiters bij dit proces kan helpen. In de laatste stap willen we aanmoedigen tot reflectie over de criteria en mogelijke vooroordelen, zodat we kritisch kunnen kijken naar kwesties zoals non-discriminatie en billijkheid in de arbeidswereld.

Stappen van de oefening

- In de eerste stap van de oefening neem je het perspectief aan van een recruiter.
- Op de volgende pagina's zie je een vacature voor een beroepsopleiding bij een bedrijf en 5 sollicitaties voor deze functie.
- Lees deze sollicitaties en zet ze in de juiste volgorde door ze van 1 tot 5 te rangschikken op basis van je eigen criteria, om zo de juiste kandidaat voor de vacature te vinden.
- Misschien is het voor jou gemakkelijker als je pagina 2 t/m 8 afdrukt om de sollicitaties te vergelijken.
- Het zou net zo handig zijn als je de rangschikking en de vragen met iemand zou kunnen bespreken.

Vacature: Beroepsopleiding tot industrieel administratief medewerker (m/v/x)

Wat leer je tijdens je stage?

Tijdens je stage bij het Duitse schoonmaakbedrijf Samtpfotenrein GmbH krijg je inzicht in verschillende afdelingen, zoals inkoop, boekhouding, verkoop en personeelszaken. Je verwerft kennis over de inkoop van producten en diensten, het voeren van onderhandelingen, het beheersen van uitgaven en andere commerciële processen.

Duur van de opleiding

3 jaar (met de mogelijkheid om te verkorten tot 2,5 jaar)

Belangrijkste taken

- Personeelsplanning en bepalen van de behoeften
- Orderverwerking en magazijnbeheer
- Goederenlogistiek en productiecontrole
- Opstellen van prijsstructuren en -berekeningen
- Financiële boekhouding en kostenanalyse

2

Wat moet je meenemen?

- Diploma van het voortgezet onderwijs met goede cijfers voor Duits en wiskunde
- Duidelijke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden
- Sterke interesse in bedrijfsprocessen en commerciële activiteiten
- Zelfverzekerd omgaan met cijfers
- Organisatorische vaardigheden en teamgeest
- Bereidheid om je professioneel te ontwikkelen
- Nauwkeurige, betrouwbare werkwijze en positieve houding

Je rol na de opleiding

Na het succesvol afronden van je training ben je verantwoordelijk voor taken zoals het opstellen van vacatures, het selecteren van kandidaten, het coördineren van bestellingen en het opvolgen van leveringen. Je bent ook verantwoordelijk voor het financiële beheer van je werkgebied.



Sollicitaties (fictief personage)

JAMIE SCHMIDT

SOLLICITATIE-ID: B001

VOORNAAM: JAMIE ACHTERNAAM: SCHMIDT LEEFTIJD: 30 E-MAILADRES:
JAMIE.SCHMIDT@EMAIL.COM TELEFOONNUMMER: 02345 678901 PLAATS:
SAMPLETOWN STRAAT: FOREST AVENUE HUISNUMMER: 9 POSTCODE: 23456

- OPLEIDING: DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
- CIJFER WISKUNDE: 8
- CIJFER DUIJS: 8
- STAGE-ERVARING: INKOOPSTAGE DUUR VAN DE STAGE: 2 WEKEN
- AFSTAND TOT OPLEIDINGSLOCATIE: 8 KM
- HOBBIES: ROEIEN

Sollicitatietekst:

Hallo SAMTPFOTENVEREIN-team,

Mijn naam is Jamie en ik ben geïnteresseerd in de stageplaats bij uw bedrijf.

Uit mijn diploma van het voortgezet onderwijs blijkt dat ik over goede vaardigheden beschik op het gebied van Duits en wiskunde. Daarnaast heb ik tijdens een vierweekse stage op de inkoopafdeling al eerste ervaring opgedaan.

Ik ben betrouwbaar en kijk uit naar de uitdagingen van de stageplaats. Ik zou een positieve reactie zeer op prijs stellen!

Met vriendelijke groet,

Jamie



ROBIN WINTER

SOLLICITATIE-ID: B002

VOORNAAM: ROBIN ACHTERNAAM: WINTER LEEFTIJD: 16 E-MAILADRES:
ROBIN.WINTER@EMAIL.COM TELEFOONNUMMER: 01234 567890 PLAATS:
SAMPLECITY STRAAT: FLOWER PATH HUISNUMMER: 15A POSTCODE: 12345

- OPLEIDING: DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
- CIJFER WISKUNDE: 9
- CIJFER DUIJS: 9
- STAGE-ERVARING: VERKOOPSTAGE DUUR VAN DE STAGE: 6 WEKEN
- AFSTAND TOT OPLEIDINGSLOCATIE: 5 KM
- HOBBIES: SCHAKEN

Sollicitatietekst:

Geachte heer/mevrouw,

4

Ik heb uw advertentie met grote belangstelling gelezen en ben ervan overtuigd dat ik de juiste persoon ben voor de stageplaats als industrieel administratief medewerker bij uw bedrijf.

Dankzij mijn diploma van het voortgezet onderwijs, waar ik met name uitblonk op het gebied van Duits en wiskunde, en een stage van zes weken in de verkoop, heb ik al een eerste indruk gekregen van commerciële activiteiten. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn kennis bij u uit te breiden en kijk uit naar de gevarieerde taken.

Ik zou het op prijs stellen als u mij de gelegenheid zou willen geven om u tijdens een persoonlijk gesprek te overtuigen van mijn capaciteiten en mijn motivatie.

Met vriendelijke groet,

Robin Winter





ALEX MÜLLER

SOLLICITATIE-ID: B003

VOORNAAM: ALEX ACHTERNAAM: MÜLLER LEEFTIJD: 15 E-MAILADRES:
ALEX.M@EMAIL.COM TELEFOONNUMMER: 03456 789012 PLAATS:
SAMPLEQUARTER STRAAT: MOUNTAIN STREET HUISNUMMER: 22 POSTCODE:
34567

- OPLEIDING: DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
- CIJFER WISKUNDE: 7 CIJFER DITS: 7
- STAGE-ERVARING: MAGAZIJNSTAGE DUUR VAN DE STAGE: 2 WEKEN
- AFSTAND TOT OPLEIDINGSLOCATIE: 15 KM
- HOBBIES: SPORTSCHOOL

Sollicitatietekst:

Hallo,

Ik ben Alex en ik ben geïnteresseerd in de functie.

Op school deed ik het redelijk goed, vooral in wiskunde. Ik heb ook een korte stage gelopen.

Bedankt en tot snel,

Alex Müller





CASEY WEBER

SOLLICITATIE-ID: B005

VOORNAAM: CASEY ACHTERNAAM: WEBER LEEFTIJD: 16 E-MAILADRES:
CASEY.WEBER@EMAIL.COM TELEFOONNUMMER: 02345 678912 PLAATS: OLD
TOWN STRAAT: GREEN AVENUE HUISNUMMER: 12 POSTCODE: 67890

- OPLEIDING: DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
- CIJFER WISKUNDE: 6
- CIJFER DUIJS: 8
- STAGE-ERVARING: GEEN DUUR VAN DE STAGE: 0 WEKEN
- AFSTAND TOT OPLEIDINGSLOCATIE: 20 KM
- HOBBIES: SLAPEN

Sollicitatietekst:

Geachte heer/mevrouw,

6

Mijn naam is Casey Weber en ik solliciteer naar de stageplaats bij uw bedrijf. Mijn sterke punten liggen bij de talen, terwijl wiskunde niet mijn sterkste vak is. Ik heb nog geen stages gelopen, maar ik leer snel en ben bijzonder goed in teamwork.

Ik kijk ernaar uit om mijn teamworkvaardigheden bij uw bedrijf te kunnen laten zien en hoop op een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

Casey Weber





SAMANTHA RICHTER

SOLLICITATIE-ID: B004

VOORNAAM: SAMANTHA ACHTERNAAM: RICHTER LEEFTIJD: 19 E-MAILADRES: SAM.RICHTER@EMAIL.COM TELEFOONNUMMER: 03456 789123 PLAATS: NEWCITY STRAAT: SUNNY PATH HUISNUMMER: 47 POSTCODE: 78901

- OPLEIDING: GESPECIALISEERD VOORTGEZET ONDERWIJS
- CIJFER WISKUNDE: 8
- CIJFER DUIT: 8
- STAGE-ERVARING: BOEKHOUDSTAGE DUUR VAN DE STAGE: 8 WEKEN
- AFSTAND TOT OPLEIDINGSLOCATIE: 10 KM
- HOBBIES: HARDLOPEN

Sollicitatietekst:

Geachte wervingsteam,

Mijn naam is Samantha Richter en ik wil graag solliciteren naar de stageplaats bij uw bedrijf.

Mijn gespecialiseerde diploma van het voortgezet onderwijs in bedrijfskunde en administratie, met de nadruk op bedrijfsbeheer en boekhouding, heeft mijn passie voor commerciële activiteiten aangewakkerd.

Tijdens een tweemaandse stage op een boekhoudafdeling heb ik mijn theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen.

Ik ben een doelgerichte en georganiseerde persoon die zich snel aanpast aan nieuwe taken. De mogelijkheid om mijn vaardigheden bij uw bedrijf verder te ontwikkelen spreekt mij erg aan.

Bedankt voor uw aandacht,

Samantha Richter

Handmatige rangschikking van sollicitanten

Rangschik de kandidaten van 1 tot 5 op basis van je eigen criteria.

Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn:

- diploma van het voortgezet onderwijs
- stage-ervaring
- zelfverzekerd omgaan met cijfers
- taalvaardigheden
- interesse in commerciële processen
- vermogen om in een team te werken
- afstand tot de werkplek
- hobby's

8 Je kunt ervoor kiezen om een meer intuïtieve beoordeling te maken of om een gedetailleerder puntensysteem toe te passen.

NAAM	RANGSCHIKKING
CASEY WEBER	
SAMANTHA RICHTER	
JAMIE SCHMIDT	
ALEX MÜLLER	
ROBIN WINTER	

Reflectievragen over handmatige rangschikking van sollicitanten

Hoe heb je je beslissing genomen?

Wat waren je motieven?

Wat is je opgevallen?

Hoe nu verder?

In de tweede oefening (Informatiebron 2) zullen we met behulp van een simulatie proberen te begrijpen hoe AI recruiters bij dit proces kan helpen. Ten slotte willen we aanmoedigen tot reflectie over de criteria en mogelijke vooroordelen, zodat we kritisch kunnen kijken naar kwesties zoals non-discriminatie en billijkheid in de arbeidswereld.

Ga naar hulpmiddel 2 en begin er meteen mee.



Bron 2: Op AI gebaseerde rangschikking – simulatie

Nadat je de handmatige rangschikking van sollicitaties hebt voltooid, kun je nu in een simulatie de rol van de sollicitant en de recruiter aannemen.

Inleiding

- Ga naar de volgende website: <https://iug.htw-berlin.de/workshop/HR2/>
- Rechtsboven kun je de taal wijzigen.
- Volg vervolgens de onderstaande instructies



Instructies

Vanuit het oogpunt van de sollicitant

- Laten we eerst de rol van de sollicitant aannemen.
- Kies op de startpagina van de simulator de rol van sollicitant.
- Op de sollicitaties uit de handmatige rangschikking staat voor elke sollicitatie een ID. Deze kunnen nu in het formulier worden ingevoerd en als voorbeelden worden ingediend. Je hoeft alleen voor bepaalde criteria de vervolgkeuzelijsten handmatig in te vullen. Na het indienen zie je de plaats op de rangschikkingspagina. Je kunt de vooroordelenknop gebruiken om de rangschikking te wijzigen en te zien hoe dit de positie beïnvloedt. Elke keer dat op de knop wordt gedrukt, wordt een andere bias toegepast en verandert de knop. Je ziet echter alleen de rangschikking van de ingevoerde sollicitatie, niet die van de andere sollicitaties. Het identificeren van de vooroordelen gebeurt later in de weergave voor recruiters.
- Experimenteer nu met het sollicitatieformulier: Door op de geïmplementeerde knop 'Opnieuw laden' te drukken, wordt de sollicitatie verwijderd en kun je het proces herhalen met gewijzigde gegevens. Je krijgt ook de mogelijkheid om je eigen sollicitatie aan te maken. Je moet een fictieve sollicitant-ID (BID) kiezen, bijvoorbeeld 'Test', en je wordt verzocht de ID's B001 tot en met B005 niet te gebruiken. Deze zelf aangemaakte sollicitatie kan ofwel bijzonder overtuigend zijn, ofwel bewust ontoereikend, zodat er in de rangschikking een onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende sollicitatiestijlen. Uiteraard zie je alleen hoe jij bent gerangschikt.
- Door te experimenteren met de rangschikking kun je een beter inzicht krijgen in de manier waarop bepaalde details in de sollicitatie het resultaat kunnen beïnvloeden.

11

Reflectievragen als sollicitant

Hoe voelt het om te weten dat een computer, en niet een persoon, je sollicitatie zal beoordelen?

Hoe zou je je sollicitatie kunnen opstellen om de rangschikking te beïnvloeden?

Rolwisseling: nu nemen we het perspectief aan van een recruiter

- Laten we nu de rol van de recruiter aannemen.
- Kies op de startpagina de rol van recruiter. Nadat je de vacature opnieuw hebt bekeken, zie je de rangschikking met de lijst van de 5 sollicitaties die je al kent uit de handmatige rangschikking. De afzonderlijke scores voor elk criterium worden samengevoegd tot een algemene score, die de 'AI-score' wordt genoemd. Zoek nu het vooroordeel dat niet altijd direct herkenbaar is in de vermelde criteria.
- Door op de vooroordelenknop te drukken, kun je verschillende vooroordelen uitproberen en de effecten ervan op de rangschikking observeren.
- In de ongewijzigde staat zonder bias wordt de knop 'Geen bias' weergegeven.
- Analyseer de rangschikking en identificeer het vooroordeel.

12

Reflectievragen als recruiter

Wat zijn de resultaten van de rangschikking?

Waren er verrassingen?

Hoe heb je de taak om het vooroordeel te identificeren ervaren?

Was het gemakkelijk of uitdagend?

Welke aspecten van de AI-assessment zijn voor jou bijzonder belangrijk of zorgwekkend?

Wat vind je van het laten beoordelen van sollicitaties door een computer?



De bias aan het licht brengen

- 1e vooroordeel: Diploma van het voortgezet onderwijs. 'DIPLOMA VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS' levert veel punten op.
- 2e bias: Leeftijd. Voor sollicitanten ouder dan 20 jaar worden punten afgetrokken.
- 3e bias: Teamsport. Het beoefenen van een teamsport, zoals achterroeien, levert extra punten op voor teamwork.

Bias of criterium?

- Het toekennen van punten voor het diploma van het voortgezet onderwijs kan een vooroordeel zijn, aangezien er te veel gewicht wordt toegekend aan de einddiploma van het voortgezet onderwijs, terwijl in de vacature alleen een diploma van het middelbaar onderwijs wordt vereist. In dit geval zou het oneerlijk kunnen zijn om sollicitanten met een diploma van het voortgezet onderwijs lager te beoordelen, zelfs als ze aan alle andere criteria voldoen.
- Een lagere beoordeling op grond van leeftijd is duidelijk een vooroordeel. Deze is niet gebaseerd op objectieve criteria, maar op veronderstellingen over de prestaties en het aanpassingsvermogen van oudere mensen.
- Als teamsporten slechts één van meerdere mogelijke bewijzen van teamvaardigheden zijn (zoals hier het geval is), kunnen ze als één criterium worden beschouwd.

Wat is de volgende stap?

Nu we de oefeningen hebben gedaan en het verschil tussen criteria en mogelijke vooroordelen in gedachten hebben, willen we verder reflecteren over hoe we AI op een billijke en kritische manier kunnen gebruiken in de wereld.

Tot ziens in het gedeelte over de gevolgen van dit webinar.

Literatuur

Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben / HTW Forschungsgruppe „Informatik und Gesellschaft“: KILE. Beschikbaar op <https://kile.arbeitundleben.de>.



Copyright © 2025 door het partnerconsortium van het project "AI.D – Artificial Intelligence and the Shaping of Democracy".
Dit werk is gelicenseerd onder [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Medegefinancierd door
de Europese Unie

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Projectnr.: KA220-VET-000165375



Het project "AI.D – Kunstmatige Intelligentie en de Vormgeving van Democratie" werd medegefinancierd door het [Civic Innovation Fund \(CIF\)](https://civicinnovationfund.eu/), een uniek Europees gepoolde fonds van THE CIVICS Innovation Hub. CIF wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.